

PERFORMANCE TESTING REPORT - HW05

- **Họ và tên:** Nguyễn Hoàng Uyển Như
- **MSSV:** 22127315
- **Link GitHub:** <https://github.com/huiw14/KTPM-Eshop-Mobile>

1. Tóm tắt kết quả (Executive Summary)

Bài kiểm thử hiệu năng được thực hiện với 3 kịch bản khác nhau nhằm đánh giá khả năng xử lý, độ trễ và điểm nghẽn của hệ thống.

Chỉ số	Load Test (Read Heavy)	Stress Test (Auth Heavy)	Spike Test (Transactional)
Kịch bản JMX	22127315_Load_20260825.jmx	22127315_Stress_20260825.jmx	22127315_Spike_20260825.jmx
Số luồng (Threads)	20 users	55 users	100 users
Tổng Request (Samples)	20	55	100
Response Time TB (Avg)	~3,892 ms	~1,038 ms	~1,146 ms
Tỷ lệ lỗi (Error %)	5.00% (1 Error)	0.00%	2.00% (2 Errors)
Trạng thái chính	95.0% Success	100.0% Success	98.0% Success

2. Chi tiết phân tích & Điểm nghẽn (Bottlenecks)

- **Load Test (Read Heavy):**
 - Gặp tình trạng độ trễ cao đột biến (High Latency Outliers lên đến 47,557 ms) do lỗi ngắt kết nối mạng (`NoHttpResponseException: google.com:443 failed to respond`).
 - Xuất hiện mã phản hồi `301 Moved Permanently`.
- **Stress Test (Auth Heavy):**
 - Hệ thống hoạt động rất ổn định dưới mức tải đỉnh (Peak Concurrency), đạt tỷ lệ thành công 100% không phát sinh lỗi.
 - Thời gian phản hồi trung bình duy trì mức tốt (~1,038 ms).
- **Spike Test (Transactional):**
 - Khả năng chịu tải đột ngột tốt, thời gian phản hồi trung bình thấp (~1,146 ms).
 - Xuất hiện điểm nghẽn nhỏ với 2 lỗi tạm thời `502 Bad Gateway`.

3. Đề xuất Continuous Performance Testing (Task 3 - Proposal G9.6)

Để tích hợp kiểm thử hiệu năng vào chu trình CI/CD tự động, hệ thống đề xuất như sau:

- **Tích hợp JMeter CLI vào CI/CD Pipeline (GitHub Actions / GitLab CI):** Chạy kịch bản JMeter dưới dạng Non-GUI mode (`jmeter -n -t ... -l ...`) tự động mỗi khi có Pull Request mới vào nhánh `main`.
- **Thiết lập Quality Gates (SLA Thresholds):**
 - Tỷ lệ lỗi (Error Rate) < 0.5%.
 - P95 Response Time < 1,500 ms.
 - Tự động fail Pipeline nếu vượt ngưỡng SLA quy định.
- **Giám sát thời gian thực:** Kết hợp JMeter Backend Listener gửi dữ liệu trực tiếp về InfluxDB và hiển thị trực quan qua Dashboard Grafana.